



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட
மாணவர்களால் நடாத்தப்படும்

Dream way
Examinations

கல்விப் பொது தராதரப் பத்திர (உயர்தர) முன்னோடிப் பரீட்சை – 2024
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination - 2024

இணைந்த கணிதம் I
Combined Mathematics I

10

T

I

மூன்று மணித்தியாலங்கள்
Three Hours

அறிவுறுத்தல்கள்

சுட்டெண்:-.....

- ❖ வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவுசெய்வதற் மேலதிக நேரம் 10 நிமிடத்தை பயன்படுத்துக
- ❖ இவ் வினாத்தாள் பகுதி A (வினாக்கள் 1 – 10) பகுதி B (வினாக்கள் 11 -20) என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது.
- ❖ பகுதி A எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்குமுரிய உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுதுக. மேலதிக இடம் தேவைப்படுமாயின் நீர் மேலதிக தாளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ❖ பகுதி B ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள தாள்களில் எழுதுக.
- ❖ ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி A யின் விடைத்தாளானது பகுதி B யின் விடைத்தாளுக்கு மேலே இருக்கத்தக்கதாக இரு பகுதிகளையும் இணைத்து பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- ❖ வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதியளிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

(10) இணைந்த கணிதம் I

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
பகுதி A	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
பகுதி B	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	மொத்தம்	

வினாத்தாள் I	
வினாத்தாள் II	
மொத்தம்	
இறுதிப்புள்ளி	

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டு எண்

வினாத்தாள் பரீட்சகர்	
பரிசீலித்தவர் 1	
2	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

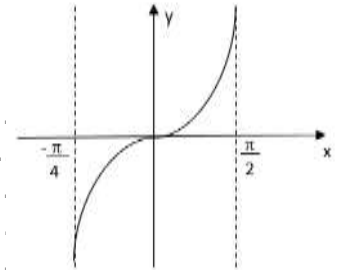
3. ஒரே ஆகன் வரிப்படத்தில் $|\bar{z}-i+1| \leq \sqrt{2}$, $-\frac{3\pi}{4} \leq \text{Arg}(Z) \leq 0$ என்பவற்றை திருப்தியாக்கும் சிக்கலெண்கள் z ஐ வகைக்குறிக்கும் புள்ளிகளைக் கொண்ட பிரதேசம் S ஐ நிழற்றுக. மேலும் S இன் பரப்பளவைக் காண்க.

4. $\left[x^2 + \frac{3k}{x}\right]^8$ இன் ஈறுருப்பு விரிவில் x^{-2} இனதும் x^4 இனதும் குணகங்கள் சமமாயின் மாறிலி k இன் பெறுமானங்களைக் காண்க.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos ax - \cos bx)(x+2)}{\sin^2(b-a)x} = \frac{b+a}{b-a}$ என காட்டுக.

6. $f(x) = \tan x$ எனக் கொள்வோம் $y = \tan x$ இன் வரைபு இவ்வுருவில் தரப்பட்டுள்ளது.

$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} |\tan x| dx$ ஐக் காண்க.



7. $0 < x < \pi/2$ இற்கு $y = u^2 + 1$, $u = \sin 2x$ ஆகியவற்றினால் பரமான முறையாகத் தரப்படும் வளையி எனவும் கொள்வோம். $\frac{dy}{dx} = 2 \sin 4x$ எனக் காட்டுக. $x = \pi/8$ இல் உள்ள தொடலியின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

8. $(-1, 2)$ எனும் புள்ளியில் இருந்து $y - 2x + 1 = 0$ எனும் கோட்டிற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்தின் அடியின் ஆள்கூறுகளைக் காண்க.

9. X அச்சினை உற்பத்தியில் தொடுவதும் (2,1) எனும் புள்ளியினூடாகவும் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாட்டினைக் காண்க. மற்றும் (2, 1) இல் இவ்வட்டத்திற்கு வரையப்பட்ட தொடலியின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

10. $\sin (\sin^{-1} (1/5) + \cos^{-1} (x)) = 1$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால்

நடாத்தப்படும்

**Dream way
Examinations**

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர) முன்னோடிப் பரீட்சை - 2024

Genreal Certificate of Education (Adv. Level) Pilot Examination - 2024

இணைந்த கணிதம் I
Combined Mathematics I

10 T I

பகுதி B

ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை தருக.

11.

- (a) $K \in 1R$ இற்கு $f(x) = 8x^2 - 6x + k$ எனக் கொள்வோம். $f(x)$ எனும் இருபடிச்சார்பு எப்பொழுதும் நேராக இருப்பதற்கு k இன் பெறுமான வீச்சைக் காண்க.
 $g(x) = 2x^2 + x(2k - 1) - k$ எனக் கொள்வோம்.
 $g(x) = 0$ எனும் இருபடிச்சமன்பாடு மெய் மூலங்களைக் கொண்டிருக்கும் எனக் காட்டுக.
அத்துடன் அம்மூலங்கள் நேராக இருப்பதற்கு k இன்பெறுமான வீச்சைக் காண்க.
 $f(x) = 0, g(x) = 0$ எனும் சமன்பாடுகள் ஒரு பொது மூலம் ∞ ஐக் கொண்டிருப்பின் $\infty = \frac{5k}{8k+2}$ எனக் காட்டுக.
 $k > 0$ எனத் தரப்படின் k இன் பெறுமானத்தைக் கண்டு இப்பெறுமானத்திற்கு மற்றைய மூலங்களை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச்சமன்பாட்டைக் காண்க.
- (b) $F(x)$ ஆனது x இல் ஒரு பல்லுறுப்பி எனக்கொள்வோம் $(x - a)$ ஆனது $f(x)$ இன் ஒரு காரணி எனில், $f(a) = 0$ எனக் காட்டுக.
 $f(x) = x^5 - 3x^4 + ax^3 - 2x^2 + 3x + b$ எனக் கொள்வோம். இங்கு $a, b \in 1R$ ஆகும். $(x - 1), (x + 1)$ என்பன $f(x)$ இன் இரு காரணிகள் எனில் a, b ஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க. $f(x)$ இனை $x^2 + 1$ இனால் வகுக்கும் போது மீதியினைக் காண்க. மேலும் $f(x) - 8x$ இனை $x^2 + 1$ இனால் வகுக்கும் போது மீதியினை உய்த்தறிக.

12.

- (a) கீழே தரப்பட்டுள்ள 10 இலக்கங்களிலிருந்தும் எடுக்கப்படும் 4 இலக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு 4 இலக்க எண்ணை அமைக்க வேண்டியுள்ளது.
0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5
- (i) பூச்சியம் தவிர்ந்த எந்த 4 இலக்கங்களும் தெரிந்தெடுக்கப்படலாமெனின்,
(ii) எந்த 4 இலக்கங்களும் தெரிந்தெடுக்கப்படலாமெனின்,
அமைக்கத்தக்க அத்தகைய வேறுபட்ட 4 இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(b) $n^3 - (n-1)^3 = 3n^2 - 3n + 1$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து $\sum_{r=1}^n r^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ எனக் காட்டுக.

தொடர் $1+(1+2)+(1+2+3)+\dots$ r ம் உறுப்பு U_r ஐ எழுதுக.

$\sum_{r=1}^n u_r = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ எனக் காட்டுக.

V_r ஆனது $\frac{1}{1} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots$ இன் r ம் உறுப்பு எனக் கொள்வோம்.

$V_r = f(r) - f(r+1)$ ஆக இருக்கத்தக்கதாக $f(r)$ ஐக் காண்க

$\sum_{r=1}^n v_r$ ஐக் காண்க. இத்தொடர் ஒருங்குகிறது உமது விடையை நியாயப்படுத்துக.

13. (a) $a \in \mathbb{R}$ எனவும், $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ எனவும் கொள்வோம்.

A^{-1} இருக்கிறது எனின் $a \neq -4/3$ எனக் காட்டி A^{-1} ஐ எழுதுக.

$A^2 + 3A = 10I$ ஆக இருக்கத்தக்கதாக a இன் பெறுமானத்தை காண்க. இங்கு I

ஆனது வரிசை 2 ஆகவுள்ள சர்வ சமன்பாட்டுத் தாயம் ஆகும். இதிலிருந்து a இன் இப்பெறுமானத்திற்கு $(A + 5I)B = 0$ ஆகுமாறு தாயம் B ஐக் காண்க. இங்கு 0 ஆனது பூச்சியத் தாயமாகும்.

(b) $z, w \in \mathbb{C}$ எனக் கொள்வோம்.

I. $|z|^2 = z \bar{z}$

II. $|z| \geq \operatorname{Re}(z)$ என்பவற்றை நிறுவுக.

இதிலிருந்து $|z + w| \leq |z| + |w|$ எனவும்.

$(|z| + |w|)^2 \leq 2|z|^2 + 2|w|^2$ எனவும் காட்டுக.

இவற்றைப் பயன்படுத்தி $|z_0 + 4| + |z_0 - 4| = 10$ எனில் $3 \leq |z_0| \leq 5$ என நிறுவுக.

(c) $z_1 = -1 + i$ எனவும் $z_2 = 1 + \sqrt{3}i$ எனவும் கொள்வோம். z_1/z_2 இன் மெய்கூறையும், கற்பனைக் கூறையும் காண்க. z_1, z_2 ஆகிய ஒவ்வொன்றையும் வடிவம் $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ இல் எடுத்துரைக்க. இங்கு $r > 0$ உம் $0 < \theta < \pi$ உம் ஆகும். இவற்றிலிருந்து $\cos(5\pi/12) = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ ஐ உய்த்தறிக.

14.

(a) $x \neq 1$ இற்கு $f(x) = x^2 - \frac{8}{x-1}$ எனக் கொள்வோம்.

$f(x)$ இன் பெறுமதி f' ஆனது $x \neq 1$ இற்கு $f' = 2x + \frac{8}{(x-1)^2}$ இனால் தரப்படுகிறதெனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து $f(x)$ அதிகரிக்கும் ஆயிடை குறையும் ஆயிடைகளையும் காண்க. அத்துடன் $f(x)$ இன் திரும்பல் புள்ளியின் ஆள்கூறுகளை $(-1, 5)$ எனக் காட்டுக.

$x \neq 1$ இற்கு $f''(x) = 2 - \frac{16}{(x-1)^3}$ எனத் தரப்பட்டுள்ளது. $y = f(x)$ இன் வரைபின் விபத்திப் புள்ளிகளின் ஆள்கூறுகளைப் காண்க. அணுகு கோடுகள், திரும்பற்புள்ளி, விபத்திப் புள்ளி ஆகியவற்றை காட்டி $y = f(x)$ இன் வரைபை பரும்படியாக வரைக.

(k, ∞) மீது $f(x)$ ஒன்றுக்கொன்றாக இருக்கும். k இன் மிகச்சிறிய பெறுமானத்தைக் காண்க.

(b) r, m ஆரை கொண்ட வட்டத்தட்டில் இருந்து உயர் பரப்பளவு கொண்ட செவ்வக வடிவத் தட்டு வெட்டி எடுக்க வேண்டியுள்ளது. அவ்வாறு வெட்டக்கூடிய செவ்வகத்தின் நீளம் x, m எனில், அதன் பரப்பளவு $A = x \sqrt{4r^2 - x^2}$ எனக் காட்டி அதன் உயர் பரப்பளவைக் காண்க.

15.

(a) எல்லா $X \in \mathbb{R}$ இற்கும்

$2 = A(X-1)(X^2+1) + B(X^2+1) + Cx(X-1)^2$ ஆக இருக்கத்தக்கதாக A, B, C ஆகிய மாறிலிகளின் பெறுமானங்களை காண்க. இதிலிருந்து $\frac{2}{(x-1)^2(x^2+1)}$ ஐப் பகுதிப் பின்னங்களில் எழுதி $\int_2^3 \frac{2}{(x-1)^2(x^2+1)} dx = a + b \ln 2$ ஆக இருக்குமாறு a, b இன் பெறுமானங்களை காண்க.

(b) $X = \tan \theta$ எனப் பிரதியிடுவதன் மூலம் $\int_0^1 \sin^{-1} \left[\frac{2x}{(1+x)^2} \right] dx = \frac{\pi}{2} - \ln 2$ எனக்காட்டுக.

- (c) $a > 0$ இற்கு உகந்த பிரதியீட்டின் மூலம் $\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx = \ln |X + \sqrt{a^2 + X^2}| + C$ ஐ காட்டுக. இங்கு x எதேந்நசை மாறிலி மேலும் பகுதிகளாகத் தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$ ஐக் காண்க.

இதிலிருந்து $\int_0^1 \sqrt{4+x^2} dx = \frac{\sqrt{5}}{2} + \ln \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right]^2$ ஐ உய்த்தறிக.

16.

$P \equiv (x_0, y_0)$ எனவும் l ஆனது $ax + by + c = 0$ இனால் தரப்படும் நேர்கோடு எனவும்

கொள்வோம். P இலிருந்து l இற்கு உள்ள செங்குத்து தூரம் $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ எனக் காட்டுக.

ABCD ஒரு சதுரமாகும். பக்கம் AB இன் சமன்பாடு $x - 2y + 5 = 0$ ஆகும். இச் சதுரத்தின் மூலை விட்டங்கள் $O \equiv (5/2, 5/2)$ இல் இடை வெட்டுகின்றது. எனில் O இல் இருந்து நேர்கோடு AB இற்கான செங்குத்துத் தூரத்தை காண்க. O, D, C இற்கு ஊடாக செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு $S = 0$ எனில், $S \equiv x^2 + y^2 - 6x - 3y + 10$ எனக் காட்டுக. B இல் இருந்து $S = 0$ எனும் வட்டத்திற்கு வரைந்த இரு தொடலிகளின் சமன்பாடுகளையும் காண்க. $S_1 \equiv x^2 + y^2 - 3x - 4y + 5 = 0$ எனக் கொள்வோம். $S_1 = 0$ எனும் வட்டம் $S = 0$ இனை நிமிர் கோணத்தில் வெட்டுகின்றது எனக் காட்டுக.

17.

(a) $\sin(A+B)$ இன் விரிவை $\sin A, \sin B, \cos A, \cos B$ இல் தருக. இதிலிருந்து

$\sin(A-B)$ இற்கு இயல்பொத்த கோவையைப் பெறுக.

$\sin(A-B) \cdot \sin(A+B) = \sin^2 A - \sin^2 B$ என உய்த்தறிக.

$$\frac{\sin^2 A - \sin^2 B}{\sin A \cos A - \sin B \cos B} = \tan(A+B) \quad \text{எனக் காட்டுக.}$$

(b) $X \in 1R$ ஆக $T(x) = 1 - \sqrt{3} + 2\sin x (\cos x - \sqrt{3}\sin x)$ எனக்கொள்வோம். $0 < \alpha < \pi/2$ ஆக $T(x) = A + B \sin(2x - \alpha)$ என எடுத்துரைக்கப்பட்டால், A, B, α எனும் மெய்மாறிலிகளைக் காண்க.

$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ எனும் ஆட்சியினுள் $T(x)$ இன் வீச்சைக் காண்க. அத்துடன் $y = T(x)$

இன் வரைபை வரைக. மேலேயுள்ள ஆட்சியினுள் $T(x) = 2$ எனும் சமன்பாட்டை தீர்க்குக.

(c) ABC ஒரு முக்கோணியெனக் கொள்வோம். வழக்கமான குறிப்பீட்டில் பேறு

$$A+B+C=\pi \text{ ஐப் பயன்படுத்தி } \frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\sin(A-B)}{\sin(B-C)} \quad \text{எனில்,}$$

$\cos 2C + \cos 2A = 2 \cos 2B$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து a^2, b^2, c^2 என்பன கூட்டல் விருத்தியில் அமையும் எனக் காட்டுக. இங்கு a, b, c என்பன வழக்கமான குறிப்பீட்டில் முக்கோணி ABC இன் பக்க நீளங்களாகும்.